

플로깅 기반 헬스케어 애플리케이션 설계 및 구현

이선호*, 김산*, 궤대혁[○], 이원주*

*인하공업전문대학 컴퓨터정보공학과

[○]인하공업전문대학 컴퓨터정보공학과

e-mail: {202547008, 202547018, 202547021[○]}@inhac.ac.kr, wonjoo2@inhac.ac.kr

A Design and Implementation of a Plogging-based Healthcare Application

Seon Ho Lee*, San Kim*, Dae Hyuk Kwak[○], Won Joo Lee*

*Dept. of Computer Science & Engineering, Inha Technical College,

[○]Dept. of Computer Science & Engineering, Inha Technical College

요 약

본 논문은 플로깅(Plogging)을 기반으로 식단 관리, 러닝 기록, AI-기반 쓰레기 분류, 운동 일정, 스트레칭 가이드의 다섯 가지 기능을 통합한 모바일 헬스케어 애플리케이션 'Run & Pick'의 설계 및 구현 결과를 제시한다. 본 시스템은 스마트폰 GPS 센서와 Google Maps API를 활용하여 실시간으로 러닝 경로를 시각화하며, TensorFlow Lite 기반 경량 CNN 모델^[1]을 통해 플로깅 중 촬영한 쓰레기를 플라스틱, 캔, 유리, 종이, 기타 등 60가지 종류로 자동 분류하여 데이터베이스에 저장한다. 또한, 식단 및 운동 일정, 스트레칭 자세 정보 등 건강 관련 데이터를 대시보드 형태로 제공함으로써, 사용자의 지속 가능한 건강 관리와 환경 보호를 동시에 실천하도록 지원한다.

▶ Keyword: 플로깅(Plogging), 모바일 헬스케어, TensorFlow Lite, YOLOv8

I. Introduction

COVID-19 팬데믹 이후 현대 사회는 운동 부족과 생활 쓰레기 증가라는 두 가지 문제에 직면하게 되었다. 이러한 문제를 동시에 해결할 수 있는 친환경 운동으로 플로깅이 주목받고 있다. 플로깅(Plogging)은 '줍다(*Plocka upp*)'와 '조깅(*Jogging*)'의 합성어로, 조깅을 하면서 쓰레기를 줍는 활동이다. 본 논문에서는 건강 지표와 환경 기여도를 하나의 모바일 애플리케이션에서 통합 관리할 수 있는 'Run & Pick' 시스템을 설계 및 구현한 결과를 제안한다. 본 연구의 목적은 플로깅 활동을 기록·분석하고, 사용자가 건강 관리와 환경 보호에 대한 동기를 동시에 강화할 수 있도록 지원하는 통합 솔루션을 제공하는 것이다.

II. Preliminaries

1. Related works

플로깅과 모바일 헬스케어를 다룬 연구는 최근 몇 년간 꾸준히 증가하고 있다. 국내외에서는 운동 기록·식단 관리·건강 정보 제공·맞춤형 피드백을 지원하는 다양한 앱이 출시되었고, 일부 서비스는 웨어러블 디바이스를 연동해 실시간 생체 데이터를 분석한다. 더불어 챌린지 기능이나 소셜 네트워크 연계를 활용하여 사용자 참여를 촉진하는 접근도 활발하다.

그러나 기존 연구는 주로 건강 증진에 집중되어 있으며, 플로깅처럼 환경 보호와 신체 활동을 통합한 사례는 드물다. 특히, 쓰레기 수거 데이터를 운동 기록과 연계하거나 환경적 가치를 정량화·시각화한 연구는 매우 제한적이다. 일부 프로젝트가 지역 기반 플로깅 커뮤니티를 제안했으나, 상용 앱 또는 실증

연구로 발전한 예는 거의 없다.

본 연구는 플로깅을 헬스케어 영역으로 확장하고, 환경 기여도를 정량화하여 시각화함으로써 건강 관리와 환경 보호를 동시에 독려하는 모바일 시스템을 제시한다는 점에서 차별성을 지닌다.

2. Technical Background

플로깅 활동을 효과적으로 기록하기 위해서는 ① GPS 기반 이동 경로 추적, ② AI 기반 쓰레기 분류, ③ 데이터 시각화 기술이 필수적이다. 본 연구는 모바일 환경의 실시간성과 연산 효율성을 고려해 TensorFlow Lite(TFLite) 기반 경량 CNN과 YOLOv8 객체 탐지 모델^[2]을 결합하였다.

TFLite는 모바일·IoT 기기에서 모델 크기와 연산량이 최적화돼 있으며, 서버 연결 없이 온디바이스 추론이 가능하다. ONNX^[3] 등 대안도 존재하지만, 안드로이드 환경에서의 변환·배포 과정이 복잡해 본 연구에서는 TFLite를 채택했다. 이러한 기술 조합을 통해 플로깅 중 촬영한 쓰레기를 플라스틱·캔·유리·종이·기타 등 60개 세분류로 실시간 분류하여 데이터베이스에 저장할 수 있다.

III. The Proposed Scheme

‘Run & Pick’ 시스템은 모바일 클라이언트, Room DB, 그리고 온디바이스 TFLite 추론 모듈로 구성되며, 이에 따른 시스템 구성도는 그림 1과 같다.

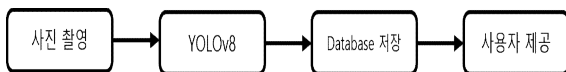


Fig. 1 시스템 구성도

1. GPS-Based Route Tracking

사용자의 플로깅 활동이 시작되면 스마트폰 GPS 센서가 활성화되어 위치 정보를 실시간으로 수집한다. 획득한 좌표 데이터는 Google Maps API를 통해 지도상에 폴리라인으로 그려지며, 이동 거리·속도·소모 칼로리 등의 운동 지표가 즉시 계산된다.

2. Image Capture

사용자는 플로깅 중 수거한 쓰레기를 스마트폰 카메라로 사진을 촬영한다. 이 이미지는 후속 AI 분석의 입력 데이터로 사용된다.

3. Object Detection (YOLOv8)

촬영된 이미지는 YOLOv8 객체 탐지 모델로 분석된다. 모델은 플라스틱 병, 캔, 종이 등 쓰레기 유형을 식별하고, 각 객체의 바운딩 박스와 클래스 라벨

을 반환한다. YOLOv8은 모바일 환경에 적합한 경량·고속 모델로 실시간 추론이 가능하다.

4. Data Storage & Processing

탐지된 객체 정보(종류, 수량, 시간, 위치 등)는 Room DB에 저장된다. 사용자의 누적 데이터를 바탕으로 플로깅 횟수·총 이동 거리·카테고리별 수거 비율 등의 통계 데이터를 생성할 수 있다.

5. Visualisation & User Feedback

저장된 데이터는 앱 내 대시보드 화면에서 시각적으로 제공된다. 예를 들어, 오늘 수거한 쓰레기 수, 주간/월간 활동 그래프, 탄소 저감 추정치 등의 정보를 카드 형태로 표현하여 사용자가 자신의 환경 기여도를 직관적으로 인식할 수 있도록 지원한다.

IV. Experiments

AI 기반 쓰레기 분류 모델 학습 및 평가: 본 시스템에서 사용된 쓰레기 분류 AI 모델은 TACO(Trash Annotations in Context) 데이터셋^[4]을 기반으로, YOLOv8 객체 탐지 모델을 활용하여 학습하였다. TACO 데이터셋은 4,618장의 생활 폐기물 이미지를 60개 이상의 카테고리로 라벨링한 공개 데이터셋이며, COCO 형식의 어노테이션을 제공한다.

YOLOv8 모델 학습에는 Ultralytics 라이브러리^[5]를 활용하여 yolov8n·yolov8s·yolov8m 세 가지 모델 크기를 비교했으며, 각 모델은 640x640 해상도의 이미지로 10~100 epoch로 수행되었다. 최적화에는 SGD(Stochastic Gradient Descent)^[6]를 적용하고 Early Stopping으로 과적합을 방지하였다.

모델 성능 평가는 COCO 공식 지표인 mAP@0.5:0.95로 진행하였다. 그림 2는 YOLOv8 모델 크기별 학습 epoch 증가에 따른 mAP@0.5:0.95 성능 변화를 보여준다. 실험 결과 yolov8s가 추론 속도와 정확도 사이에서 최적의 균형을 나타내어, 본 시스템의 최종 분류 모델로 채택하였다.

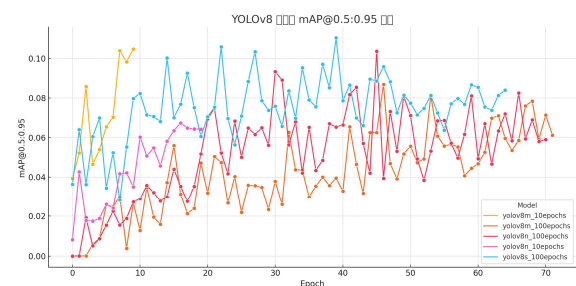


Fig. 2 모델별 성능 변화

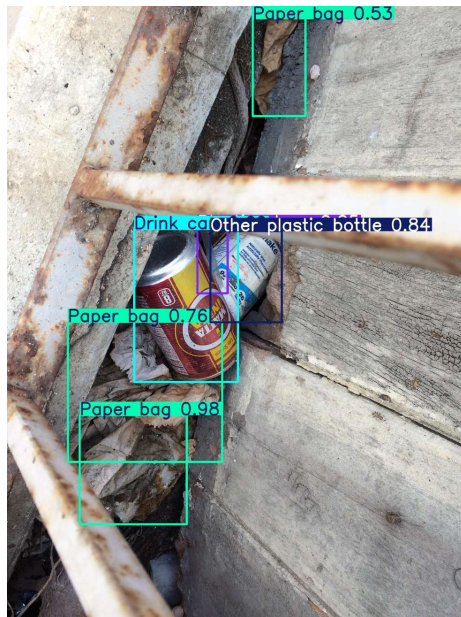


Fig. 3 학습 모델의 실제 감지 결과

V. Applications and Use Cases

'Run & Pick'은 플로깅 과정에서 생성되는 다양한 데이터를 실시간으로 수집·저장하고, 이를 시각화해 사용자가 쉽게 확인하고 활용할 수 있도록 설계되었다.

1. Real-Time Route Tracking

스마트폰 GPS와 Google Maps API를 활용한 실시간 러닝 경로 추적 기능을 제공한다. 그림 4는 실제 플로깅 활동 중 기록된 사용자의 이동 경로를 보여준다. 사용자가 플로깅을 시작하면 GPS를 통해 위치 정보가 실시간 수집되며, 이동 경로는 지도상에 보라색 선으로 시각화된다. 화면 상단에는 운동 시간, 이동 거리, 평균 속도, 걸음 수와 같은 실시간 데이터가 표시된다.

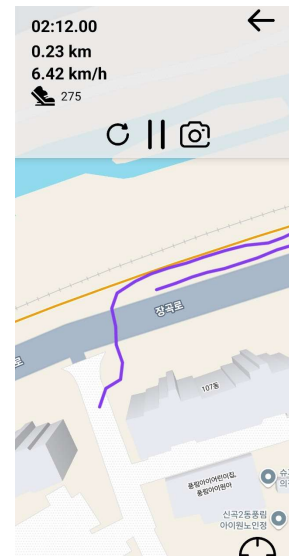


Fig. 4 실시간 러닝 경로

2. Activity Logs

모든 러닝 기록 및 쓰레기 분류 데이터는 즉시 데이터베이스에 저장되며, 사용자는 이를 직관적인 화면에서 확인할 수 있다.

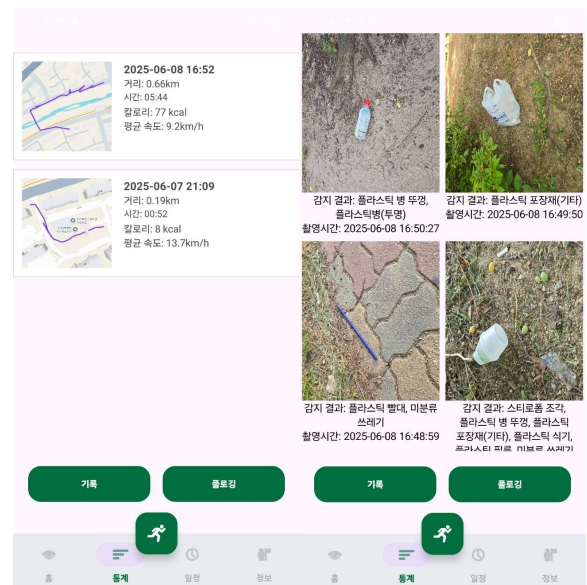


Fig. 5 러닝 기록

Fig. 6 쓰레기 기록

3. Diet Monitoring

사용자의 식단 정보 및 칼로리 섭취량을 시각화하여 지속적인 식단 관리와 칼로리 조절에 도움을 준다.

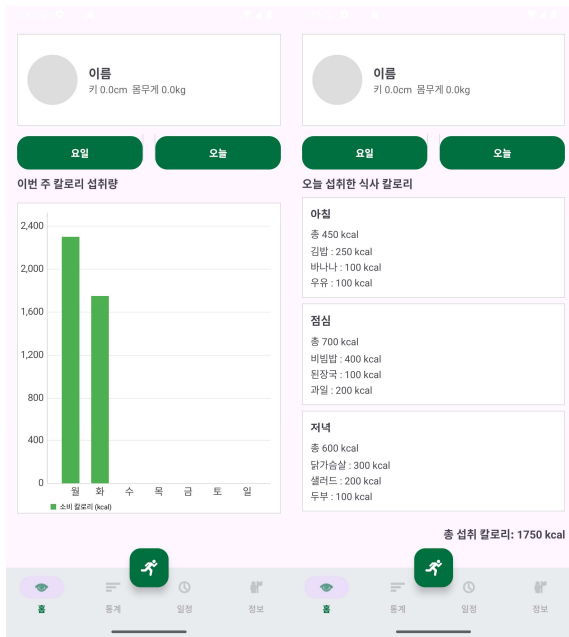


Fig. 7. 요일별 칼로리

Fig. 8. 일별 칼로리

4. Diet Monitoring

캘린더 뷰(그림 9)를 통해 운동 일정을 등록·관리할 수 있으며, 각 세션 전에 볼 수 있는 스트레칭 가이드(그림 10)가 부상 예방과 운동 효율 향상을 돕는다.

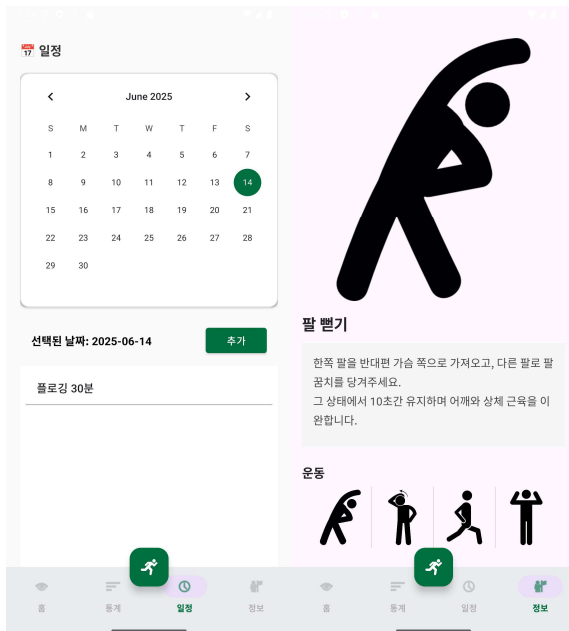


Fig. 9. 운동 일정 관리



Fig. 10. 스트레칭 가이드

VI. Conclusions

본 논문에서는 플로깅 기반 헬스케어 애플리케이션 'Run & Pick'의 설계 및 구현 결과를 제시하였다.

제안 시스템은 ① 실시간 경로 기록, ② AI-기반 쓰레기 분류, ③ 식단·운동 일정 관리, ④ 데이터 시각화 기능을 통합하여 건강 관리와 환경 보호라는 두 목표를 동시에 지원한다.

향후 연구 방향은 다음과 같다.

맞춤 강도 추천 - 체력·운동 이력을 학습해 세션별 최적 강도를 제시한다.

환경 기여 인증 - 탄소 절감량을 지역 데이터로 산정해 배지를 부여한다.

지역 챌린지 플랫폼 - 지자체·NGO와 연계한 랭킹·보상형 플로깅 챌린지를 운영한다.

이를 통해 'Run & Pick'의 실용성과 사회적 파급효과를 더욱 강화할 예정이다.

References

- [1] A. G. Howard, M. Zhu, B. Chen, D. Kalenichenko, W. Wang, T. Weyand, M. Andreetto, and H. Adam, "MobileNets: Efficient Convolutional Neural Networks for Mobile Vision Applications," arXiv preprint arXiv:1704.04861, Apr. 2017.
- [2] G. Jocher, A. Chaurasia, J. Qiu, and T. Hogan, "YOLOv8: Ultralytics' cutting-edge, state-of-the-art (SOTA) real-time object detection and image segmentation model," Ultralytics Blog, Jan. 2023. [Online].
- [3] J. Bai, F. Lu, K. Zhang, X. Wang, Y. Liu, T. Zhang, Y. Wang, L. Yang, D. Xu, and E. Yumer, "ONNX: Open Neural Network Exchange," GitHub repository, 2019. [Online]. Available: <https://github.com/onnx/onnx>
- [4] P. Proença and P. Simões, "TACO: Trash Annotations in Context for Litter Detection," Proc. of the IEEE/CVF Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW), pp. 1022–1030, June 2020. [Online]. Available: <https://github.com/pedropro/TACO>
- [5] G. Jocher, A. Chaurasia, J. Qiu, and T. Hogan, "YOLOv8: Ultralytics' Next-Generation Real-Time Object Detection Model," Ultralytics Blog, Jan. 2023. [Online]. Available: <https://docs.ultralytics.com>
- [6] L. Bottou, "Large-Scale Machine Learning with Stochastic Gradient Descent," Proc. of COMPSTAT, pp. 177–186, Springer, 2010. [Online]. Available: <https://leon.bottou.org/papers/bottou-2010>